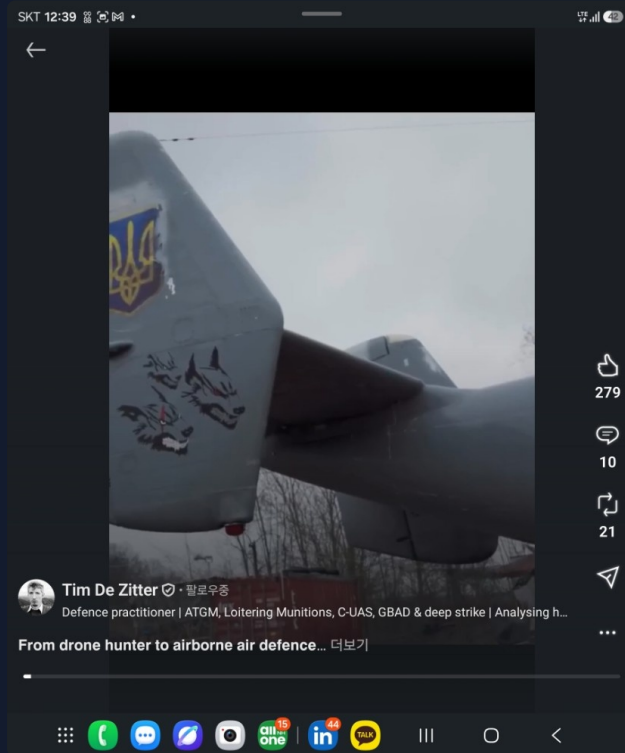


우크라이나 공군 An-28 기반 Counter-UAS 체계 분석

An-28 수송기 개조형 드론 헌터의 표적 탐지·추적 메커니즘 및 운용 성과 연구

1. 개요 및 기체 플랫폼 분석

우크라이나 공군은 샤헤드-136(Shahed-136 / Geran-2) 자폭 드론의 지속적인 공습에 대응하기 위해 기존의 고정식·이동식 방공 망 외에 **An-28(PZL M28 Skytruck) 쌍발 둔중 수송기를 개조한 공중 대응 체계(Airborne C-UAS Node)**를 운용하고 있습니다.



[그림 1] 우크라이나 공군 C-UAS 임무에 투입되는 An-28 (PZL M28) 경수송기 전경

2. 공중 표적(샤헤드/게란) 탐지 및 추적 메커니즘

An-28은 레이더 탑재 공간과 전력 한계로 단독으로 광역 수색을 수행하기 어렵기 때문에, **C4ISR 통합 네트워크와 온보드 센서를 연동한 다층 탐지 체계**를 활용합니다.

① 지상 네트워크(VIRAZH / C2 System) 기반 벡터링 (Vectoring)

우크라이나 전역에 구축된 광범위 음향 감시 센서망과 레이더 통합 체계(VIRAZH)가 샤헤드 드론의 실시간 비행 궤적 및 예상 진입 경로를 산출하여 An-28 기체로 직접 침투 구역 위치 및 고도 좌표를 전송합니다.

② 온보드 EO/IR (광학·열상) 센서 시스템

기체 외부 및 측면에 추가 장착된 열상/광학 카메라 시스템을 활용해 야간 및 악천후 환경에서도 샤헤드 드론의 내연기관 엔진 열원(IR)을 탐지하고 정밀 추적(Tracking)을 유지합니다.

③ 승무원 야간비행장구(NVG) 및 시각 최종 식별 (PID)

표적 근접 시 조종사 및 무장 요원은 야간시월경 및 EO/IR 모니터를 통해 목표물을 최종 정밀 식별(Positive Identification)하고 요격 기하(Engagement Geometry)를 형성합니다.

3. 요격 무기 체계 및 교전 특성 비교

구분	M134 Minigun (측면 도어)	P1-SUN 인터셉터 드론 (날개 하부)
교전 거리	근접 사격 (Short-range)	중·원거리 스탠드오프 (Up to 15km)
운용 방식	7.62mm 6연장 가틀링건 직접 타격	날개 하부 파이론에서 공중 분리·발사
주요 장점	탄약 단가 매우 저렴, 무제한 재사용	표적 폭발 파편 파편 및 안전거리 확보
운용 제약	샤헤드 대형 탄두 폭발 시 기체 위험	소모성 유도 드론 자재 제약

4. 전과 및 격추 실적 분석 (Kill Count)

An-28 C-UAS 개조 기체의 수직 꼬리날개에는 실전 교전에서 적 드론을 격추할 때마다 기록하는 킬 마크(Kill Mark)가 선명하게 입증되어 있습니다.



[그림 2] An-28 기체 수직 꼬리날개에 기록된 격추 킬 마크 및 사냥개 엠블렘

핵심 격추 실적 요약

- **총 격추 댓수:** 단일 개조 An-28 기체 기준으로 공식 **200대 이상 (최근 실적 기준 213대+)** 샤헤드/게란 계열 드론 격추 달성.
- **초기 미니건 운용 성과:** 측면 M134 미니건 사격 체계만으로도 약 150대 이상의 드론을 격추하며 높은 가성비를 입증.
- **P1-SUN 복합 운용 후:** 공대공 요격 드론 P1-SUN 도입 이후 스탠드오프 교전 능력이 대폭 향상되어 요격을 및 격추 댓수 가속화.

5. 전략적 시사점 및 가치

- **비대칭 비용 효율성:** 회당 수십만~수백만 달러에 달하는 고가 지대공 미사일(SAM) 소모를 절감하고 드론 격추 비용을 극단적으로 낮춤.
- **넓은 방어 공역 커버리지:** 지상 이동식 요격팀 대비 높은 이동 속도와 고도를 확보하여 기습적인 드론 경로 변경에 유연하게 대응.

- **공중 요격 모함(Airborne Counter-UAS Node)의 입증:** 단순 수송기 프레임에 C2 센서 플랫폼 + 공대공 요격 드론 모함으로 변모시킨 혁신적 방공 아키텍처.